Anti-DeepVoice Guard

Build & Test Guide

AASIST 모델 기반 실시간 딥페이크 음성 탐지 앱

Repository: github.com/Hello-Hoy/anti-deepvoice-guard

최소 요구사항: Android 8.0 (API 26) 이상

2026.04

목차

1. 사전 준비 (Windows / macOS)

2. Repository 다운로드

3. APK 빌드 (Windows)

4. APK 빌드 (macOS)

5. APK 설치 (Android 기기)

6. 앱 사용법

7. 문제 해결 (Troubleshooting)

1. 사전 준비

1-1. 공통 요구사항

- **JDK 17** 이상 (Android Gradle Plugin 요구)
- **Git** (Repository 다운로드용)
- 인터넷 연결 (Gradle 의존성 다운로드, 최초 1회)
- Android 8.0 (API 26) 이상 기기 또는 에뮬레이터
- 약 5GB 디스크 여유 공간

1-2. Windows 환경 설정

방법 A) Android Studio 설치 (권장)

- `developer.android.com/studio` 에서 다운로드
- 설치 시 Android SDK, Android SDK Platform-Tools 포함 선택
- 설치 완료 후 SDK Manager에서 **API 35** 설치

방법 B) 커맨드라인만 사용 (Android Studio 없이)

- JDK 17 설치: `adoptium.net` 에서 Temurin 17 LTS 다운로드
- 환경변수 설정:

```
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17
set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
```

- Android SDK Command-line Tools 설치 (선택사항)

1-3. macOS 환경 설정

방법 A) Android Studio 설치 (권장 — Windows와 동일)

방법 B) Homebrew로 설치

```
brew install openjdk@17
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v17)
```

2. Repository 다운로드

Git으로 프로젝트를 clone합니다:

```
git clone https://github.com/Hello-Hoy/anti-deepvoice-guard.git
cd anti-deepvoice-guard
```

Repository 크기: 약 20MB (ONNX 모델 파일 포함)

> **NOTE** Repository가 private인 경우 GitHub 계정 인증이 필요합니다. 소유자에게 접근 권한을 요청하세요.

3. APK 빌드 (Windows)

3-1. 터미널에서 빌드

CMD 또는 PowerShell을 열고:

```
cd anti-deepvoice-guard\android-app
gradlew.bat assembleDebug
```

첫 빌드 시 Gradle이 의존성을 다운로드하므로 **5~10분** 소요됩니다.

빌드 성공 시 APK 위치:

```
app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
```

3-2. Android Studio에서 빌드

- Android Studio에서 **File** → **Open** → `android-app` 폴더 선택
- Gradle Sync가 자동으로 실행됩니다 (우하단 진행바 확인)
- Sync 완료 후 **Build** → **Build Bundle(s) / APK(s)** → **Build APK(s)**

- 또는 연결된 기기가 있으면 ▶ Run 버튼으로 직접 실행

4. APK 빌드 (macOS)

4-1. 터미널에서 빌드

```
cd anti-deepvoice-guard/android-app
chmod +x gradlew
./gradlew assembleDebug
```

빌드 성공 시 APK 위치:

```
app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

4-2. Android Studio에서 빌드

Windows와 동일한 절차입니다.

5. APK 설치 (Android 기기)

5-1. USB 연결 방식 (adb)

Android 기기에서 **개발자 옵션**을 활성화합니다:

- 설정 → 휴대전화 정보 → 소프트웨어 정보 → **빌드번호 7번 터치**
- 설정 → 개발자 옵션 → **USB 디버깅 켜기**

USB로 컴퓨터에 연결한 후:

```
adb install app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

NOTE adb 경로:
- Windows: `%LOCALAPPDATA%\Android\sdk\platform-tools\adb.exe`
- macOS: `~/Library/Android/sdk/platform-tools/adb`

5-2. 파일 전송 방식 (USB/메일/클라우드)

- 빌드된 `app-debug.apk` 를 기기에 복사
- 기기의 파일 관리자에서 APK 파일 터치하여 설치
- **'출처를 알 수 없는 앱'** 설치 허용 필요 (설정에서 활성화)

5-3. Android Studio에서 직접 실행

- USB 연결 후 Android Studio 상단의 기기 선택
- ▶ Run 버튼 클릭 (자동 빌드 + 설치 + 실행)

6. 앱 사용법

6-1. 기본 사용 (수동 모드)

- 앱 실행 후 **마이크 권한 허용**
- HOME 화면의 **START** 버튼 터치
- 마이크가 음성을 감지하면 자동으로 분석 시작
- 분석 결과가 실시간으로 표시됩니다:

상태	의미	색상
SAFE	안전 — 정상 음성	초록
CAUTION	주의 — 약간 의심	노랑
WARNING	경고 — 연속 의심 패턴	주황
DANGER	위험 — 딥페이크 감지	빨강

- **STOP** 버튼으로 모니터링 중지

6-2. 통화 자동 감지 모드

- Settings에서 **Auto-monitor calls** 활성화
- 전화 수신/발신 시 자동으로 모니터링 시작
- 통화 종료 시 자동 중지

WARNING 스피커폰 모드에서 사용해야 상대방 음성도 분석 가능합니다.
Android 보안 정책으로 이어폰/수화기 모드에서는 상대방 음성 캡처가 제한됩니다.

6-3. 설정 항목

설정	설명
Inference Engine	On-Device (기기 내 분석) / Server (서버 분석)
Detection Sensitivity	0.5(민감) ~ 0.95(보수적) 조절
Auto-monitor calls	통화 자동 감지 on/off
Auto-start on boot	기기 재시작 시 자동 실행 on/off

6-4. History

- 탐지 이력 확인 (시간, 점수, 위험도)
- 7일 이상 된 기록은 자동 삭제됩니다

7. 문제 해결 (Troubleshooting)

빌드 실패: JAVA_HOME not set

JDK 17이 설치되어 있는지 확인하고 환경변수를 설정하세요.

```
# macOS
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v17)

# Windows
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17
```

빌드 실패: SDK location not found

`android-app/local.properties` 파일을 생성하세요:

```
# macOS:
sdk.dir=/Users/<username>/Library/Android/sdk

# Windows:
sdk.dir=C:\\Users\\<username>\\AppData\\Local\\Android\\sdk
```

앱 설치 실패: INSTALL_FAILED_OLDER_SDK

기기의 Android 버전이 8.0 미만입니다. **Android 8.0 이상** 기기를 사용하세요.

앱 크래시: 모니터링 시작 시

- 마이크 권한이 허용되었는지 확인 (설정 → 앱 → 권한)
- 다른 앱이 마이크를 사용 중이면 충돌할 수 있습니다

탐지 정확도가 낮은 경우

- 주변 소음이 적은 환경에서 테스트하세요
- **4초 이상**의 음성이 필요합니다 (모델 입력 크기)
- Settings에서 Sensitivity를 낮추면 더 민감하게 탐지합니다

통화 자동 감지가 안 되는 경우

- READ_PHONE_STATE 권한 허용 확인
- Android 14+: 앱이 포그라운드에 있어야 합니다
- 일부 제조사(삼성 등)에서 배터리 최적화로 차단될 수 있습니다
- 설정 → 앱 → Anti-DeepVoice Guard → 배터리 → **제한 없음**으로 변경